

3 EBALUAZIOA MATEMATIKA DBH4

1. Lortu **ANALITIKOKI** $(-2,2)$ eta $(2,-4)$ puntuetatik pasako den zuzenaren adierazpen aljebraikoa:

2. a) Irudikatu funtzio hau, erpina eta ebaki-puntuak kalkulatu ondoren:

$$y = f(x) = -x^2 - 4x + 5$$

b) Aurreko funtzioa kontuan hartuz, erantzun:

- Funtzio-mota
- Izate- edo definizio-eremua
- Irudia
- Erpina
- Simetria-ardatza
- Ardatzekiko ebaki-puntuak
- Muturrak (maximo/minimo)
- Monotonia (gorakortasuna/beherakortasuna)
- Ahurra ala ganbila?

3. a) Irudikatu funtzio hau:

$$f(x) = \begin{cases} x + 3 & x < -1 \\ x^2 - 6 & -1 \leq x \leq 2 \\ 4 & 2 < x \end{cases}$$

b) Bete taula hau, aurreko funtzioa kontuan hartuz:

- Funtzio-mota
- Izate- edo definizio-eremua
- Jarraitasun-tarteak
- Etenuneak eta motak
- Muturrak (maximo/minimo)
- Monotonia (gorakortasuna/beherakortasuna)
- Kurbadura (ahurtasun eta ganbiltasun tarteak)

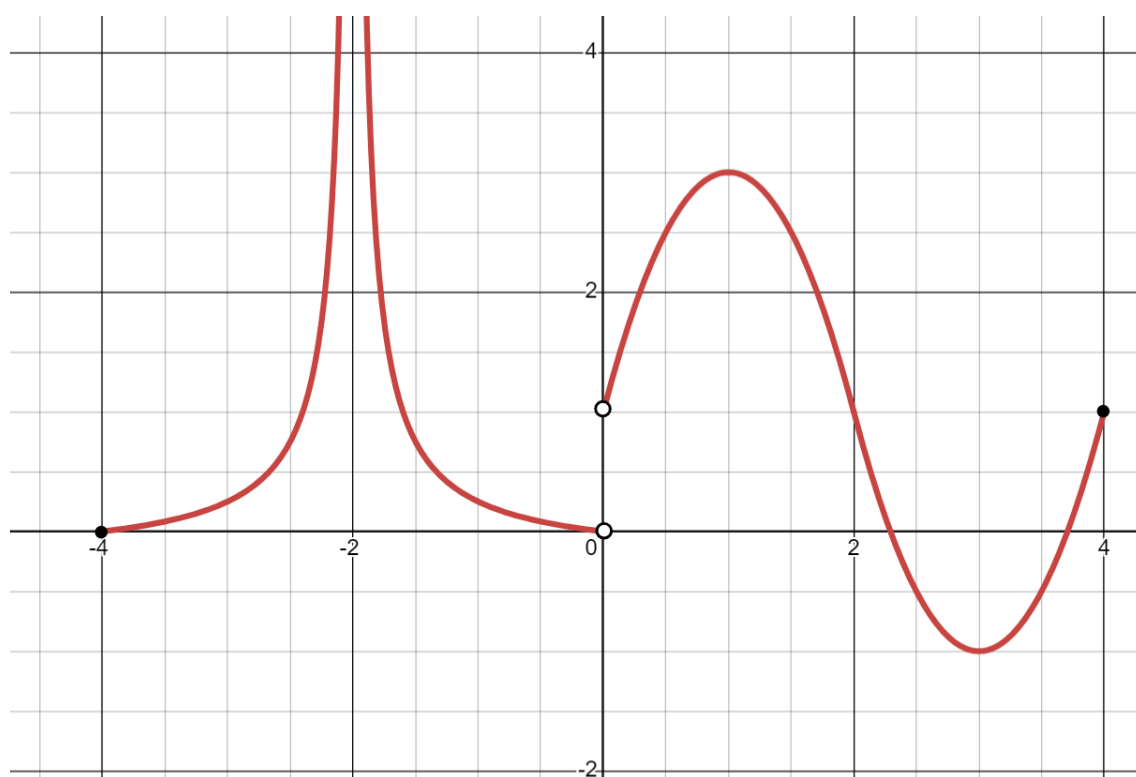
4. Kalkulatu funtzio honen definizio-eremua eta ardatzekiko ebaki-puntuak:

$$y = \sqrt{x-3}$$

$$f(x) = x^4 + 4x^3 - 5x^2$$

$$g(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{7-x}$$

5. Aztertu grafiko hau eta adierazi bere ezaugarri hauek:



- Definizio-eremua
- Ibilbidea (irudi-multzoa)
- Jarraitasun-tarteak
- Etenuneak eta motak
- Ardatzekiko ebaki-puntuak
- Maximoak, minimoak, gorakortasun- eta beherakortasun-tarteak
- Inflexio-puntuak, ahurtasuna eta ganbiltasuna